

使用GX设备作为远程工具箱

编辑

新页面

[跳到底部](#)

• 11次修订

1. 范围、目的和警告

本文档旨在面向合作伙伴，如电池或BMS制造商，并解释如何使用维创Venus操作系统和GX产品进行远程诊断和固件更新。

请注意，本文档中解释的特性需要相当强大的开发技能，并且需要您的公司进行开发投资。您将不得不开发，并向我们提供所需的需要添加到Venus OS中的命令行工具的来源。从维克创这方面来看，我们只为问题提供支持。

2. 介绍

想象一下，一个支持工程师通过互联网远程登录到我们设备的外壳，然后使用命令行工具通过canbus、串行连接，如RS485或RS232或RS232；或任何其他端口。要下载详细的日志文件，请更改工厂参数或执行固件更新。所有这些设备都无需旅行和/或通过电话解释安装人员如何使用笔记本电脑和特殊电缆执行该程序。

此外，当额外需要的努力是值得的；我们可以讨论将这些特性集成到VRM门户中；这样就可以在不需要远程支持工程师登录的情况下使用它。普通的用户和安装人员可以自己做；就像他们今天可以更新他们的维克创太阳能充电器一样。

对维克创来说，这种远程电源已经被证明是极有价值的。这一切都围绕着GX的产品，Venus OS和VRM门户网站。对这些术语的介绍：

- GX产品范围包括多种设备；所有设备都有以太网和/或WiFi连接互联网，USB端口，CAN总线端口，以及特定于维创产品的各种其他端口。
- Venus OS是在它们各自的操作系统上运行的软件。要了解更多关于Venus操作系统的信息，请开始阅读这个公共的wiki页面。
- VRM门户网站是我们的在线远程监控门户网站。
- 有关我们如何为Victron产品提供这些功能的示例，请参阅我们的远程视频配置手册和远程固件更新手册。
-

如果你在Linux上做了很多工作；并且已经有了可用的命令行工具；然后，它可能就像一次性交叉编译一样简单，以获得基础知识的工作和增加价值。

3. 远程支持访问

远程支持功能允许通过互联网远程访问Linux Shell。

它无需在安装中更改防火墙设置，或设置（永久）vpn：已经可用并提供。包括那些安装在现场，安装在防火墙后面的设备。默认情况下，此功能将被禁用。用户需要在菜单中启用它：设置→通用→远程支持（SSH）‘。这个特性包括在金星设备和支持主机之间的一个永久的反向ssh隧道。victronenergy.，它作为一个数据透视服务器工作。

除了登录并通过命令行完成的一切之外，（当然）也可以上传和下载文件和工具。

有关远程支持功能的更多信息，请向我们查询Venus操作系统-远程支持命令行管理程序访问文档。首先，通过登录到你的网络本地设备并进行实验来发现这些可能性。这样做的说明在我们的Venus OS根访问文档中。

请注意，要能够远程登录；您需要使用ssh密钥配置设备；或者具有远程控制台访问权限，并临时设置根帐户的密码。

4. 从VRM框架中进行的固件更新

. 14介绍

要理解这一点，首先从用户看到的过程开始：访问VRM上的Victron系统；然后进入设备列表，按底部的固件更新按钮。[远程固件更新用户手册](#)。

流程：首先VRM向GX设备发出list命令。在本地的GX设备上，一个python脚本运行多个命令行可执行文件；它可以发现连接到它的所有设备。它不使用普通的设备驱动程序；因为它们可能找不到处于引导加载程序模式的设备；或者在多BMS系统的情况下，可能找不到每个单独的BMS。

发现的设备列表被发送回web浏览器；然后用户可以采取行动并在其中一个设备上启动固件更新。

当更新时，文件首先被传输到GX设备，然后它才会启动更新。

固件库：在维克创，我们维护着一个固件库。这就是VRM门户用来建议用户有新固件可用的。

产品ID：在XML中；使用了产品ID。向维克创询问你的产品价值。

. 24这是如何工作的

mqtt-rpc会收到列出这些设备的请求。py. 登录到GX设备以查看其来源。在这样做时，请确保使用最新的固件版本。它调用各种命令行可执行文件或脚本来扫描连接的可更新设备。

这些工具每个都输出一个特定的XML格式。它们的返回代码表示成功(0)或失败(<> 0)。

作为列表的一部分；两个参数发送到浏览器；然后在启动更新时发送回，目的是识别设备：

1. 连接类型：目前有两种类型：直接和可以。
2. 连接id：用于作为总线上地址的can总线连接。对于一个串行连接的设备，它将是tty端口。注意，这是免费格式：一切正常，只要执行固件更新的可执行文件理解它。例如；如果有必要支持更新模块所连接的设备；这可以通过使用的组合来实现
tty和modbus-id，例如“/dev/ttyUSB12%12”。

要求：

- 命令行可执行文件；或脚本。
- 它将从mqtt-rpc中调用。登录到一个GX设备来查看它的源代码(使用最多的方法最近的固件版本！)

输出为XML &返回代码信号OK (0)或错误 (<> 0)。有关XML输出的详细信息，请参见下文
确保禁用缓冲输出；使用行缓冲。

当使用canbus时：请注意大多数设备有多个串：需要一个-c命令行参数，让python脚本选择可执行

- 文件应该使用的canbus接口。它是基于安装程序在设置->服务-> Canbus配置文件菜单中选择的配置文件来实现的。
- 使用拐杖时：不要改变波特率。安装程序已经在Canbus配置文件菜单中选择一个数据库。
- 有两种类型的呼叫
 - i. 列表：需要侦听提供的串或串行端口。并输出已找到的BMS-es。
 - ii. 更新：更新固件。请参见mqtt-rpc中的respond_to_deviceupdate()函数。py.

主动探测与被动探测

(本节需要找一个更好的地方或重新措辞)

■

找到你的设备；它不允许做我们所说的主动探测：不要发送任何数据到一个tty；除非系统已经可以确保那个tty已经连接了你的产品。

对于串行端口；这意味着只有两种方式： 1)基于USB ID_MODEL。2)通过听。但这不会花太长时间（最多几秒钟）。

我们强烈地更喜欢USB ID_MODEL。对于RS232，这可以通过强制使用某条usb串行电缆来实现；并在库存/安装之前重新编程其ID。这也是我们用于VE的技术。直接的USB电缆，和MK3-USB设备。更多信息请参见本文档中ftdi对ID_MODEL和ft_prog的引用。

对于串串：它意味着您可以通过广播请求数据；但不向未知设备发送任何数据。

列表命令示例

```
如果它有连接：
辅助工具-s “/dev/ttyS1/dev/ttyUSB12”

#，以防其串口已连接：
acme工具c “can1”
```

请注意，串口扫描命令如何支持扫描多个端口。这样做不是强制性的；另一种选择是，它从Python脚本中调用几次，每个tty调用一次。对于总线变体，请注意该工具如何支持选择总线接口。这是必需的；因为大多数GX设备都有多个正总线接口。

要查看XML输出的示例，请登录到GX产品并运行vup——XML。

更新命令示例

```
/data/缓存/myfile。垃圾桶
/数据/数据/高速缓存/myfile。箱” -n 0x24
```

有关更多细节，请登录到GX产品并运行vup——帮助。

+添加自定义页脚

▼页数	114
找到一个页面。	
*家	
*CAN总线测试	
*CANvu GX	
*CANvu GX IO扩展器hw变更日志	
*CCGX hw changelog	
*Cerbo GX电缆	
*Cerbo GX hw转换日志	
*Cerbo GX信息	
*Cerbo GX测试	

▸cerbo会议记录20190404
▸陶瓷会议记录20190508
▸陶瓷会议记录20190909
▸cerbo会议记录20191106
▸cerbo会议记录20200228
▸Cerbo S GX GX变更日志
显示99多页。

+添加自定义侧边栏

在本地克隆这个wiki

https://github.com/维多利亚能源/venus私人。维基。git